

네트워크어어어크

📅 Date	2026년 6월 10일
☑ Review Needed	☐
☰ Topics Studied	

IP 주소의 분류

공인 IP 주소와 사설 IP 주소

공인 IP 주소 (public IP address)

- 전 세계에서 고유한 IP 주소
- 네트워크 간의 통신, 이를테면 인터넷을 이용할 때 사용하는 IP 주소
- 공인 IP 주소는 ISP나 공인 IP 주소 할당 기관을 통해 할당

사설 IP 주소 (private IP address)

- 사설 네트워크에서 사용하기 위한 IP 주소
- 사설 IP 주소로 사용하도록 **특별히 예약된 IP 주소 공간**
- 얼마든지 다른 네트워크상의 사설 IP 주소와 중복 가능
- 사설 네트워크에서만 유효한 주소

NAT (Network Address Translation)

- IP 주소 변환 기술 : 주로 사설 IP 주소(네트워크 내부)와 공인 IP 주소(네트워크 외부)를 변환
- 대부분의 라우터와 (가정용) 공유기는 NAT 기능 내장
 - 사설 네트워크 패킷 속 사설 IP 주소는 공유기를 거쳐 공인 IP 주소로 변경
 - 외부 네트워크 패킷 속 공인 IP 주소는 공유기를 거쳐 사설 IP 주소로 변경

정적 IP 주소와 동적 IP 주소

- 정적 할당

- 호스트에 직접 (수작업으로) IP 주소를 부여하는 방식

정적 IP 주소 부여

- 일반적으로 부여하고자 하는 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이(라우터) 주소, DNS 주소

기본 게이트웨이

- 게이트웨이의 일반적인 의미

- 서로 다른 네트워크를 연결하는 하드웨어적/소프트웨어적 수단

- 기본 게이트웨이

- 호스트가 속한 네트워크 외부로 나가기 위한 기본적인 첫 경로
- **기본 게이트웨이(라우터(공유기)의 주소)를 의미**

동적 할당

- DHCP를 통한 IP 주소 할당

- 클라이언트와 DHCP 서버 간 메시지 송수신을 통해 할당이 이루어짐
- 클라이언트 : IP 주소를 할당받고자 하는 호스트
- DHCP 서버 : 호스트에게 IP 주소를 제공하는 호스트
 - DHCP 서버의 역할은 일반적으로 라우터(공유기)가 수행
 - 특정 호스트에 DHCP 서버 기능을 추가할 수도 있음
 - DHCP 서버는 클라이언트에게 할당 가능한 IP 주소 목록을 관리하다, 클라이언트 요청 시 IP 주소를 할당
- DHCP로 할당받은 동적 IP 주소는 사용할 기간(임대 기간)이 정해짐

IP 주소 할당 과정에서 주고받는 메시지

1. DHCP Discover(클라이언트 → 서버)

- DHCP 서버 찾는 메시지
- 브로드캐스트로 전송

2. DHCP Offer(서버 → 클라이언트)

- 클라이언트에게 할당 가능한 IP 주소 정보를 제안하는 메시지

- IP 주소, 서브넷 마스크, 임대 기간 등 포함
3. DHCP Request(클라이언트 → 서버)
 4. DHCP ACK (서버 → 클라이언트)

임대 기간 동안 IP 주소사용

- 임대 갱신 가능